

GUÍA PRÁCTICA N°2
(edición 2021)

Algebra de los sistemas digitales.

1.- Construir la tabla de verdad para cada una de las siguientes funciones booleanas:

$$F1 = \bar{b} \cdot (a + c \cdot \overline{a + b})$$
$$F2 = a \cdot b \cdot c + a \cdot b \cdot \bar{c} + \bar{a} \cdot b \cdot c + \bar{a} \cdot \bar{b} \cdot c$$
$$* F3 = \bar{b} \cdot a + \bar{a} \cdot \bar{b} \cdot c$$

2.- Considerando las funciones booleanas dadas en el ejercicio 1 completar los siguientes puntos:

- * a) Escribir cada función booleana en su primera y segunda forma canónica.
- b) Cuáles de las funciones son equivalentes entre sí?
- c) Proponer una nueva función booleana F4 equivalente a la función booleana F2.

3.- Haciendo uso de los mapas de Karnaugh simplificar las siguientes funciones:

* $F1 = a \cdot \bar{b} \cdot c + a \cdot b \cdot c \cdot d + a \cdot \bar{b} \cdot d + a \cdot b \cdot \bar{c} \cdot d + a \cdot \bar{b} \cdot \bar{c} \cdot d + a \cdot \bar{b} \cdot c \cdot \bar{d} + a \cdot b \cdot c \cdot d$

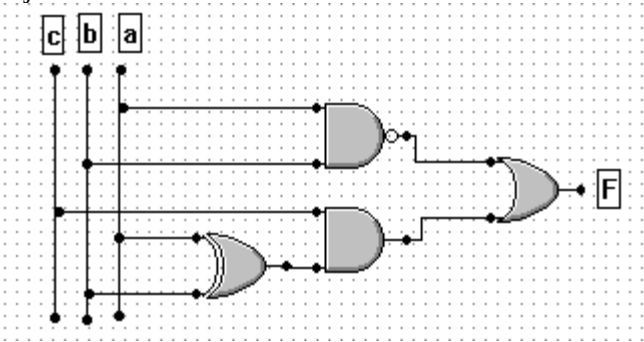
a	b	c	d	F2	a	b	c	d	F3
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	1	0	0	0	1	1
0	0	1	0	1	0	0	1	0	0
0	0	1	1	0	0	0	1	1	0
0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	1	0	1	0	1	1
0	1	1	0	0	0	1	1	0	0
0	1	1	1	0	0	1	1	1	0
1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
1	0	0	1	1	1	0	0	1	0
1	0	1	0	0	1	0	1	0	1
1	0	1	1	1	1	0	1	1	0
1	1	0	0	1	1	1	0	0	1
1	1	0	1	1	1	1	0	1	1
1	1	1	0	1	1	1	1	0	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Sistemas Lógicos Combinacionales.

*4.- Construir la función $F = a \cdot \bar{b} + a \cdot b \cdot c$ utilizando sólo compuertas nand.

*5.- Mostrar que la siguiente función lógica $F = xy + \bar{x}$ constituye una compuerta universal.

6.- Analizar el siguiente circuito y obtener la función lógica F correspondiente. Luego reescribir F sólo haciendo uso de la compuerta universal del ejercicio 5.



Interpretar los siguientes enunciados y llevarlos a un modelo computacional presentado en un diagrama de bloques general donde queden definidas las entradas y salidas de información. Luego proceder a su solución, obteniendo el circuito de módulos lógicos que presente las expresiones más simples.

En los casos en que sea necesario, se deberá considerar la construcción de la tabla de verdad y la simplificación de la función, haciendo uso del método gráfico de Karnaugh.

*7.- Obtener la función simplificada de un sistema combinacional que tiene como entrada dos números binarios positivos de dos bits (sin bit de signo), X e Y, y genera en la salida S un uno lógico sí y sólo sí $X \geq Y$.

8.- La paridad impar de un conjunto de bits es 1 (uno) sí y sólo sí dicho conjunto tiene un número impar de unos.

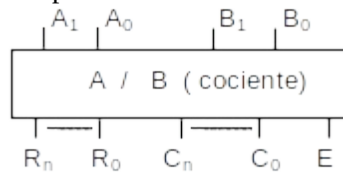
8.a) Para una entrada de 4 bits, construir la tabla de verdad de la paridad impar.

8.b) Lograr la expresión mínima y construir el circuito que la implemente.

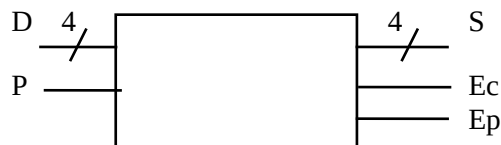
*9.- Realizar un convertidor de código BCDN a formato de siete segmentos de las dos siguientes formas. Considerar que los valores que ingresan son todos correctos y utilizar combinaciones como estados indiferentes para la simplificación.

10.- Construir un circuito que convierta de binario natural (3 bits) a código Johnson.

11.- Obtener el circuito más simple que solucione el problema de la siguiente figura considerando que A, B, C y R son enteros. Determinar la cantidad de bits necesarios para C y R teniendo en cuenta que A y B tienen dos bits cada uno. Indicar con un 1 en E la división por cero.

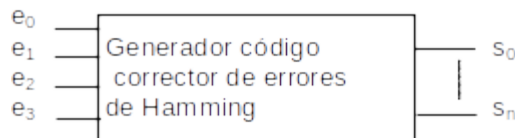


*12.- Al circuito de la figura llegan 4 bits con información codificada en código BCD-ex3, y un bit adicional indicador de la paridad de dicha información ($P=0$, par). Desarrollar un circuito lógico capaz de detectar errores tanto de paridad como de código. Si detecta algún error, activará las señales correspondientes (E_p y/o E_c), y pondrá los 4 bits de la salida S en cero. Si no detecta ningún error, la salida S reproducirá la información de arriba (D), y las señales E_p y E_c se mantendrán en cero.



13.- Construir un circuito que convierta de binario natural (4 bits) a código reflejado Gray. Luego analizar la lógica con que se generan las variables de salida con la función reunión excluyente y desarrollar el circuito para diez variables de entrada.

14.- Realizar un circuito que permita generar a partir de una entrada de cuatro bits, el código corrector de Hamming correspondiente. Determinar la cantidad de salidas necesarias.



15.- Construir un circuito que reciba una cadena de longitud 7 codificada en Hamming decodifique mostrando el dato correcto en la salida.

*16.- Construir un sistema lógico combinacional que efectue la multiplicación entre W y Z, ambas codificadas en código binario natural positivas y con las siguiente longitudes, $|W| = 4$ y $|Z|=3$.

17.- Construir un sistema lógico combinacional que efectue la multiplicación entre W y Z, ambas codificadas en código binario natural con bits de signo y bajo notación complemento a dos. Las entradas tienen las siguientes longitudes: $|W| = 5$ y $|Z|=4$.

*18.- Diseñar una unidad aritmética que efectúe la resta en valor absoluto (valor mayor, menos valor menor) de 2 números binarios positivos de 4 bits cada uno.

19.- Diseñar un sistema lógico combinacional capaz de clasificar si un triángulo es equilátero(3 lados iguales), isósceles(2 lados iguales) ó escaleno (3 lados distintos). Al sistema ingresan las 3 longitudes de los lados del triángulo en A, B y C codificadas en binario natural de 3 bits cada una de ellas.

20.- Se espera poder desarrollar un sistema lógico combinacional que permita controlar de forma automática el acceso a una salita de consultas. Dicha salita tiene una capacidad de 7 plazas con asientos. Al sistema de control ingresarán las siguientes variable:

C = c2c1c0 indicando la cantidad de persona que ya se encuentran en la la salita

E = 1 indica que debemos registrar el ingreso de una persona y

S = 1 indica que debemos registrar la salida de una persona.

Se espera que el sistema de control de acceso sea capaz de administrar el ingreso y egreso de una persona por vez, e informar en su salida T = t2t1t0 el total actualizado de personas en la salita y con P = 1 que la operación solicitada, ya sea de ingreso o egreso pudo ser concretada satisfactoriamente.

*21.- Implementar la función Mayoría de 6 entradas, haciendo uso de un circuito combinacional, de manera tal que la salida del mismo será 1 sí y sólo sí la mayoría de las entradas es 1. La salida será 0 en cualquier otra condición.

*22.- Construir un circuito que compare dos números enteros con signo de 4 bits. Las entradas son $a_3a_2a_1a_0$ (A) y $b_3b_2b_1b_0$ (B), donde a_3 y b_3 corresponden al bit de signo de cada número.

Las salidas del circuito deben ser:

A > B (será 1 si el número A es mayor al número B)

A ≤ B(será 1 si el número A es menor o igual al número B)

- 23.- Diseñar un circuito combinatorio capaz de contar e informar la cantidad de unos (c=1) o cantidad de ceros (c=0) según lo indique “c”, en 7 líneas de entradas de datos.
- 24.- Diseñar el circuito lógico combinacional que controle el cambio en una máquina de cambio de billetes por monedas. La máquina de cambio cambiará un sólo billete monedas en cada operación. Los billetes que aceptará serán los de 2 pesos y 5 pesos, y cada billete podrá ser cambiando por un solo tipo de moneda (10 ctvos., 25 ctvos., 50 ctvos. y 1 peso) de acuerdo al siguiente detalle:
- El tipo de moneda a elegir para cambiar un billete de 2 pesos podrá ser cualquiera de los siguientes: 10 ctvos., 25 ctvos., 50 ctvos. y 1 peso.
 - Y para cambiar un billete de 5 pesos sólo se podrá elegir uno de los siguientes tipos: 50 ctvos. y 1 peso.

ENTRADAS: el circuito tendrá dos entradas:

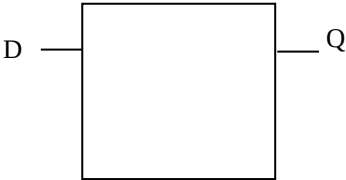
B que indique si el billete a cambiar es de 2 pesos (B=1) o bien de 5 pesos (B=0).

T (t₁t₀) de dos bits que indicará el tipo de moneda que se espera obtener en el cambio. Si t₁t₀=00 indica monedas del tipo 10 ctvos., si t₁t₀=01 indica monedas del tipo 25 ctvos., si t₁t₀=10 indica monedas del tipo 50 ctvos. y si t₁t₀=11 indica monedas del tipo 1 peso.

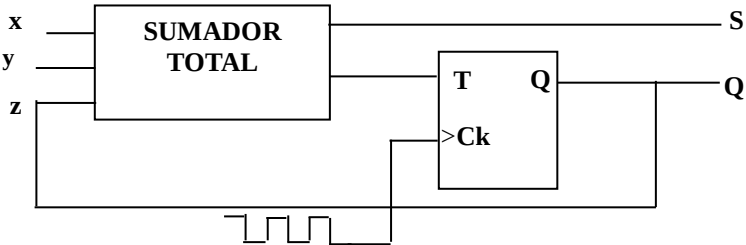
SALIDAS: el circuito tendrá dos salidas: una salida de error que se le asignará el valor 1 cuando la operación de cambio solicitada no es permitida y otra salida que indicará la cantidad de monedas que entregará la máquina para una operación de cambio correcto.

SISTEMAS SECUENCIALES

- *25.- Se pretende construir un circuito como el de la siguiente figura, el cual podrá actuar como biestable D. Diseñelo utilizando como único elemento de memoria un biestable tipo T y considerando que



- 26.-Completar la tabla de verdad para el siguiente circuito secuencial con los valores estables de las salidas.



x	y	Qt	Qt+1	S
0	0	0		
0	0	1		
0	1	0		
0	1	1		
1	0	0		
1	0	1		
1	1	0		
1	1	1		

- *27.- Diseñe un contador de modulo máximo 2ⁿ (n=4), con dos señales de control A y D, que tenga las siguientes características:
- Ser síncrono y disparado por flanco ascendente el reloj.
 - Contar en forma ascendente cuando se active la señal de control A.
 - Contar en forma descendente cuando se active la señal de control D.

- 28.- Construir un circuito contador que cuente de 0 a 15 en código Gray.

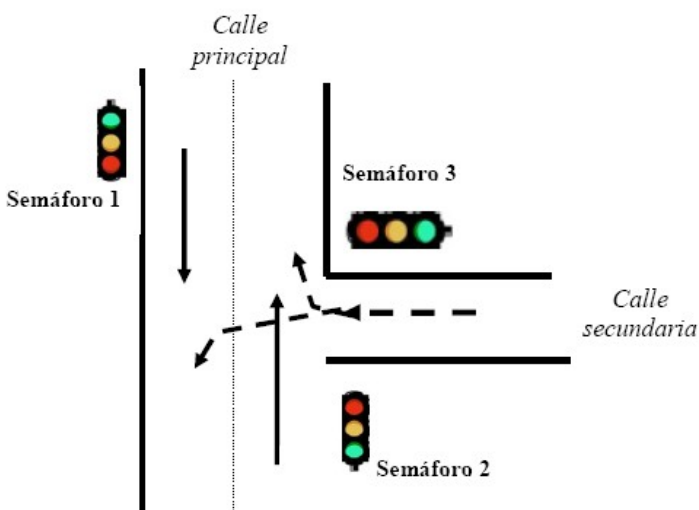
- *29.- A partir de una señal de reloj de frecuencia fija, generar la siguiente secuencia de repetición continua.

0 4 6 5 1 2 7 3

- *30.- Diseñar un sistema secuencial con una entrada E de un bit, cuya salida S será en función de E de acuerdo al siguiente detalle:

- Si E=1, la salida S mostrará la secuencia “0, 1, 2, 2, 1, 0 ” en código binario natural de forma cíclica, es decir, 00,01,10,10,01,00,....
- Si E=0, la salida S⁺=S, es decir que la salida mantiene el valor que tenía en el tiempo anterior.

- 31.- Considere un registro de desplazamiento de 4 bits, reversible (es decir, que permita desplazar datos tanto a la izquierda como a derecha), con entrada serie y salida paralelo; y donde cada uno de los biestables del registro posea una entrada de "puesta a cero" directa y de "puesta a uno" directa. Esquematice el circuito digital, e identifique cada uno de los bloques, las entradas, las salidas, los estados, etc., según el esquema genérico.
- *32.- Construir un circuito con una única entrada de datos en binario sincronizados por la señal de reloj capaz de detectar y distinguir dos secuencias distintas 101 y 011, indicando a través de una de sus salidas cuál tuvo lugar. La ocurrencia de 011 realiza una puesta a cero de todos los biestables involucrados en el sistema. Considerar que se admite la posibilidad de solape.
- 33.- Implementar un circuito secuencial que muestre en su salida S un uno cuando su entrada E se mantiene en cero durante 15 o más ciclos de reloj consecutivos. Se pide diseñarlo:
- 33.a) sin hacer uso de contadores (sólo flip_flops y compuertas Nand).
- 33.b) haciendo uso de contadores y compuertas Nand.
- *34.- Obtener el Tmin de un sistema secuencial sincrónico sabiendo que el máximo nivel de compuertas n es de 2, el retardo de cada compuerta es de 2 ns, el retardo de un biestable es de 4 ns y el retardo del biestable de setup es de 2 ns. Además obtener la Fmax en Mhz.
- 35- Un circuito digital Asincrónico debe operar a 30 Mhz. El mismo está diseñado sólo con biestables (no posee compuertas lógicas). Determinar el nivel de rippling para un tiempo de retardo en los biestables de 2 ns y de 1 ns en el biestable de setup.
- 36- Construir un circuito secuencial que cuente en código johnson ascendentemente de 0 a 7 si D = 0 y en johnson en forma descendente si D = 1. La salida se debe leer directamente de la salida de cada biestable.
- *37.- Dada la estructura que se muestra en la siguiente figura,



- 37.a) definir la modalidad de funcionamiento de los mismo, de manera tal que permita una regulación básica de los semáforos sabiendo que el tránsito de la calle principal tiene mayor prioridad de paso que el de la calle secundaria y que el tiempo que estará cada uno de ellos en verde (T_v) deberá mantener la siguiente relación $T_v(\text{semáforo 1}) > T_v(\text{semáforo 2}) > T_v(\text{semáforo 3})$ y siendo además que el semáforo 1 estará en verde 60 segundos, 4 segundos en amarillo y 48 segundos en rojo.
- 37.b) Diseñar un sistema lógico secuencial que modele lo definido en el punto 37.a) considerar que es estado inicial del sistema es semáforo 1 en verde y los demás en rojo.
- 38.- Diseñar y construir el circuito lógico secuencial que modele el Sistema de alarmas que se detalla a continuación:
- Un sistema de temperatura proporciona cuatro niveles codificados en binario de la siguiente manera: 00 indica nivel 0 (temperatura muy baja), 01 indica nivel 1 (temperatura baja), 10 indica nivel 2 (temperatura alta) y 11 indica nivel 3 (temperatura muy alta).
- Lo ideal es que el sistema de temperatura informe nivel 0 o nivel 1, esta situación encenderá una luz (L) verde. Caso contrario la luz se encenderá roja.
- La alarma de luz A deberá activarse cuando el sistema informa el nivel 2 o nivel 3 por dos pulsos consecutivos de reloj.
- La alarma de estar activa se desactivará si el sistema informa el nivel 0, o bien si el sistema informa el nivel 1.
- Además si la alarma se mantiene encendida por más de 6 pulsos de reloj, el sistema deberá encender una alarma de sonido, que sólo será apagada de manera manual.
- Nota: desarrollar todas las componentes secuenciales a nivel de biestables.